[INFO B315]Télécommunications et réseaux
TP4: Exercices et solutions

Lionel Goffaux

10 décembre 2024

1 Sous-réseaux

Exercice 1. Quelles sont les adresses les plus hautes et les plus basses, attribuables à un ordinateur, de chacun des sous-réseaux suivants ?

1. `138.48.32.0/28`
2. `138.148.0.0/18`
3. `2001:6a8:3900:8000::/50`
4. `2a01:e35:39d9:e6c0::/61`
5. le sous-réseau `138.48.32.0` avec le masque `255.255.224.0`
6. le sous-réseau `154.112.16.0` avec le masque `255.255.240.0`

Solution 1.

1. `138.48.21.1`, `138.48.32.14`
2. `138.148.0.1`, `138.148.63.254`
3. `2001:6a8:3900:8000::1`, `2001:6a8:3900:bfff:ffff:ffff:ffff:fffe`
4. `2a01:e35:39d9:e6c0::1`, `2a01:e35:39d9:e6c7:ffff:ffff:ffff:fffe`
5. `138.48.32.1`, `138.48.63.254`
6. `154.112.16.1`, `154.112.31.254`

Exercice 2. Sur base de la FIB ci-dessous, indiquez l'interface de sortie pour chacune des destinations suivantes :

1. `29.130.115.5`
2. `192.3.14.1`
3. `138.48.33.210`

4. `192.168.1.5`
5. `192.168.0.77`

Préfixe	Prochain saut	Directement connecté
`29.0.0.0/8`	`10.0.1.1`	Non
`154.12.0.0/16`	`154.12.3.1`	Non
`192.168.0.0/16`	`190.150.13.4`	Non
`192.168.0.128/25`	`10.0.1.1`	Non
`192.168.0.64/28`	`eth2`	Oui
`138.48.32.0/23`	`eth3`	Oui
`10.0.1.0/24`	`eth0`	Oui
`154.12.3.0/24`	`eth1`	Oui
`0.0.0.0/0`	`138.48.32.1`	Non

Table 1 – **FIB** d'un routeur

Solution 2.

1. `eth0`
2. `eth3`
3. `eth3`
4. `eth3`
5. `eth2`

Exercice 3. Sur base de la figure 2, construisez les **FIB** des routeurs R1, R2, R3 et R4. Minimisez le nombre d'entrées dans chaque **FIB**.

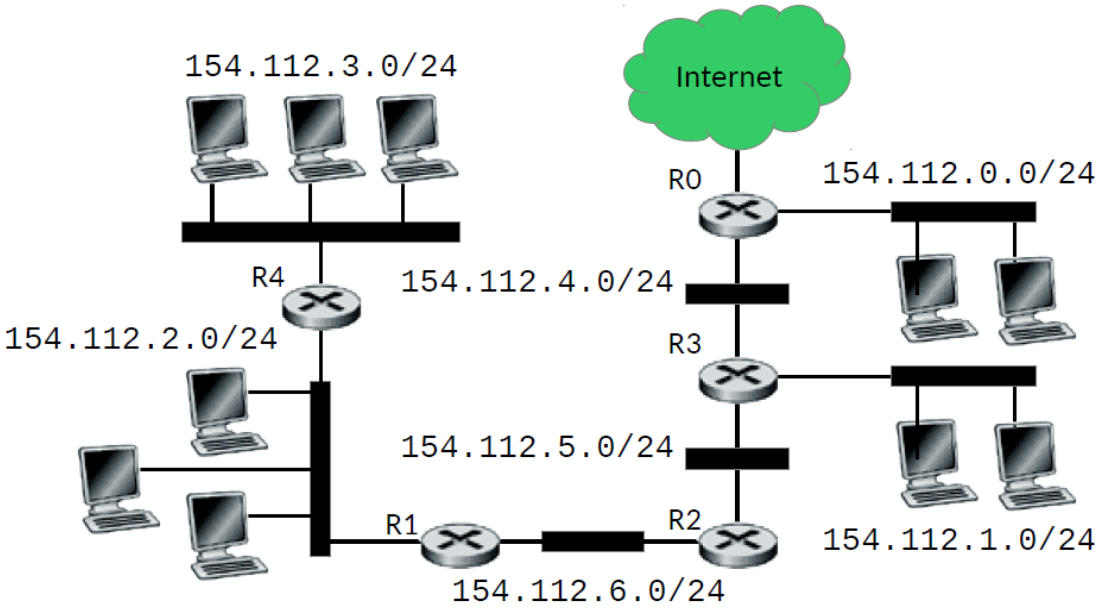

FIGURE 1 – Topologie de l'exercice

Solution 3.

TABLE 2 – R4

Destination	Next hop	Direct
154.112.3.0/24	ethN	yes
154.112.2.0/24	ethS	yes
0.0.0.0/0	154.112.2.1	no

TABLE 3 – R1

Destination	Next hop	Direct
154.112.6.0/24	ethE	yes
154.112.2.0/24	ethW	yes
154.112.3.0/24	154.112.2.4	no
0.0.0.0/0	154.112.6.2	no

Table 4 – R2

Destination	Next hop	Direct
154.112.6.0/24	ethW	yes
154.112.5.0/24	ethN	yes
154.112.2.0/23	154.112.6.1	no
0.0.0.0/0	154.112.5.3	no

Table 5 – R3

Destination	Next hop	Direct
154.112.5.0/24	ethS	yes
154.112.4.0/24	ethN	yes
154.112.1.0/24	ethE	yes
154.112.2.0/23	154.112.5.2	no
154.112.6.0/24	154.112.5.2	no
0.0.0.0/0	154.112.4.10	no

Exercice 4. Votre entreprise vient d'acquérir le sous-réseau 51.91.152.0 avec le masque 255.255.248.0 et vous demande de diviser ce réseau en quatre (4) sous-réseaux pour chacun des quatre (4) départements de l'entreprise. Chaque département a un nombre de postes différent. Bien entendu, chacun des sous-réseaux de votre découpage doit au moins pouvoir accueillir le nombre de postes nécessaire pour le département auquel il est attribué. Le tableau suivant reprend chaque département et le nombre de postes associé. Indiquez clairement pour chacun des sous-réseaux à quel département vous l'attribuez.

Une fois les sous-réseaux attribués, schématisez la topologie du réseau de votre entreprise et indiquez les FIB pour chaque routeur. Notez que c'est le réseau du département D qui doit donner accès à Internet.

Département	A	B	C	D
Postes	512	354	208	137

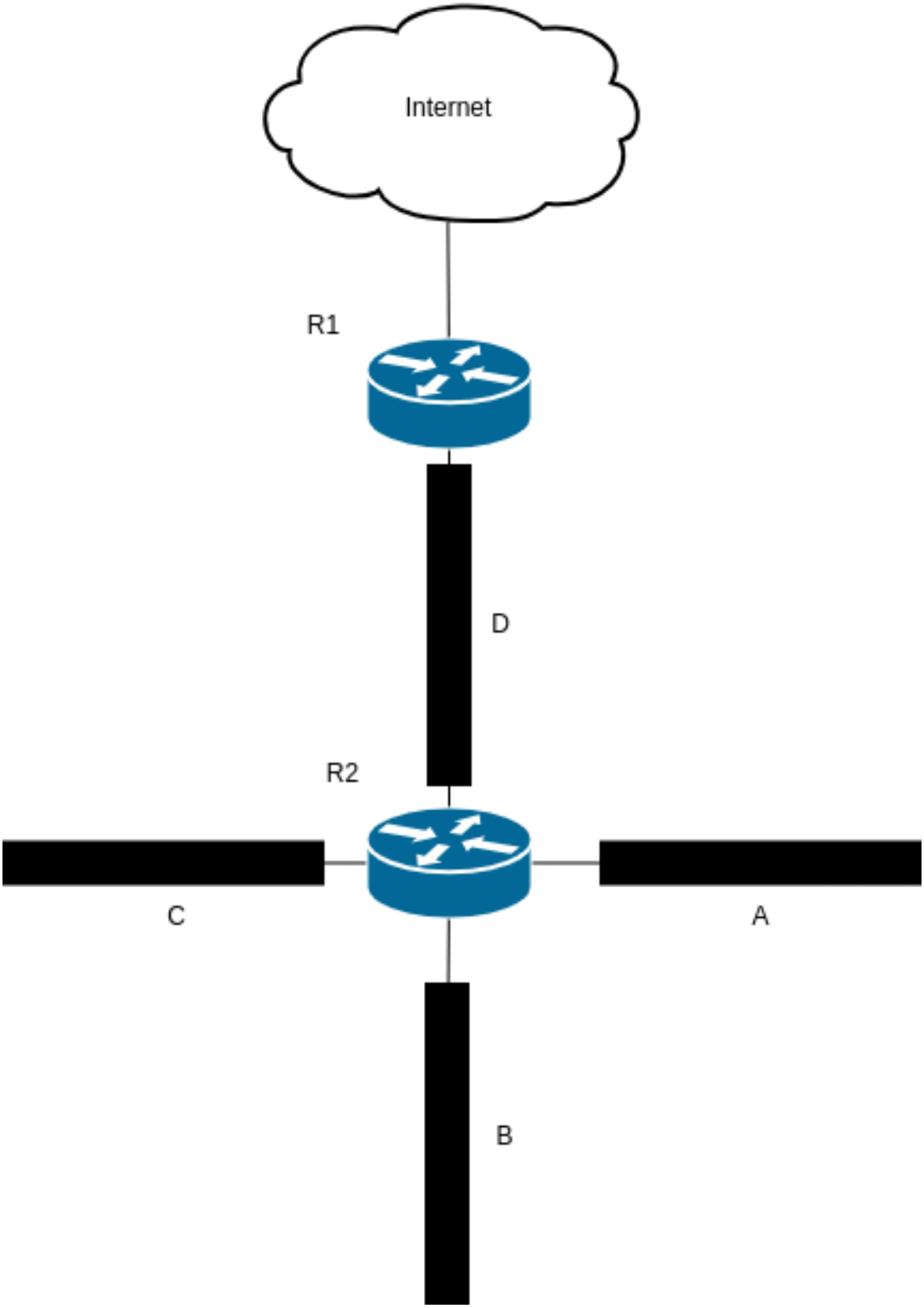

FIGURE 2 – Topologie de l'exercice

Solution 4. Le département A a besoin de 1024 adresses car 512 postes + identifiant + broadcast + R2 = 515 > 512.

Le département B a besoin de 512 adresses car 354 postes + identifiant + broadcast + R2 = 357 > 256.

Le département C a besoin de 256 adresses car 208 postes + identifiant + broadcast + R2 = 211 > 128.

Le département D a besoin de 128 adresses car 137 postes + identifiant + broadcast + R2 + R1 = 141 > 128.

Département	Sous-réseau	Masque
A	52.91.152.0/22	255.255.252.0
B	52.91.156.0/23	255.255.254.0
C	52.91.158.0/24	255.255.255.0
D	52.91.159.0/24	255.255.255.0

Table 6 – R1

Destination	Next hop	Direct
52.91.159.0/24	ethS	yes
52.91.152.0/21	52.91.159.2	no
ISP network	ethN	yes
0.0.0.0/0	ISP next hop	no

Table 7 – R2

Destination	Next hop	Direct
52.91.159.0/24	ethN	yes
52.91.158.0/24	ethW	yes
52.91.156.0/23	ethS	yes
52.91.152.0/22	ethE	yes
0.0.0.0/0	52.91.159.1	no